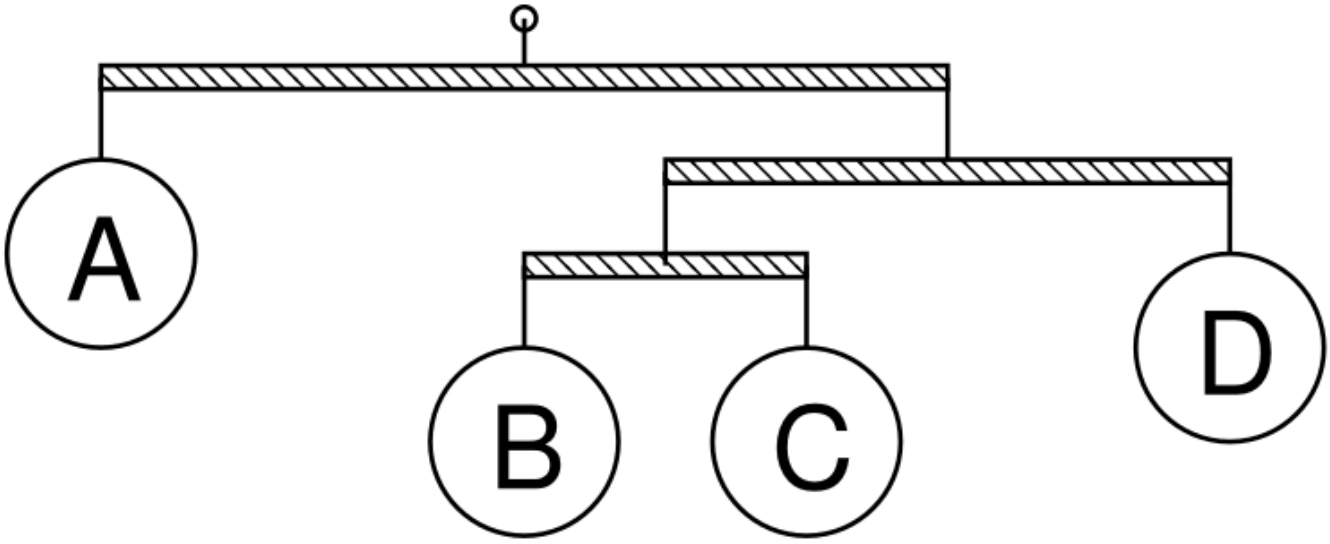
Móbile

O móbile na sala da Maria é composto de três hastes exatamente como na figura abaixo. Para que ele esteja completamente equilibrado, com todas as hastes na horizontal, os pesos das quatro bolas A, B, C e D têm que satisfazer todas as seguintes três condições:

1. $A = B + C + D$; e
2. $B + C = D$; e
3. $B = C$



Nesta tarefa, dados os pesos das quatro bolas, seu programa deve decidir se o móbile está ou não completamente equilibrado.

Entrada

A entrada consiste de quatro linhas contendo, cada uma, um número inteiro, indicando os pesos das bolas. Os números são dados na ordem: A, B, C e D.

Saída

Seu programa deve escrever uma única linha na saída, contendo o caractere " `S` " se o móbile estiver equilibrado, ou o caractere " `N` " se não estiver equilibrado.

Restrições

- $1 \leq A, B, C, D \leq 1\,000$

Exemplos

Entrada

Copiar

```
12
3
3
6
```

Saída

Copiar

```
S
```

Entrada

Copiar

```
2002
560
560
882
```

Saída

Copiar

```
N
```